

MODUL AJAR KULIAH MINGGU 5

**PERSAMAAN DIFERENSIAL BIASA ORDE 2
LINIER NON-HOMOGEN: METODE KOEFISIEN
TAK TENTU, RESPON SINUSOIDAL AC,
RESONANSI TEGANGAN FAKTOR- Q ,
FENOMENA BEAT & SIMULASI JULIA**

Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D. & Muhammad Arfan, S.T., M.T.
Jurusan Teknik Elektro – Fakultas Teknik
Universitas Bengkulu

Semester Genap 2026

Capaian Pembelajaran Khusus (Sub-CPMK 3)

Setelah menyelesaikan pembelajaran pada Modul Ajar Minggu 5 ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. **C1 (Mengingat):** Menyatakan struktur solusi lengkap PDB linier orde 2 non-homogen $y(x) = y_h(x) + y_p(x)$, aturan tabel tebakan koefisien tak tentu, serta aturan modifikasi perkalian x^s .
2. **C2 (Memahami):** Menjelaskan pemisahan fisis antara respon alami/transien ($y_h(t)$) yang meluruh menuju nol dan respon paksa keadaan mantap/tunak ($y_p(t)$) yang berosilasi selaras dengan sumber eksitasi luar.
3. **C3 (Menerapkan):** Menurunkan solusi partikular analitik $y_p(x)$ langkah demi langkah untuk fungsi pendorong polinomial, eksponensial, dan sinusoidal, serta menyelesaikan Masalah Nilai Awal (IVP) lengkap.
4. **C4 (Menganalisis):** Memodelkan respon transien dan keadaan mantap rangkaian RLC seri tereksitasi sumber AC bolak-balik $v_s(t) = V_m \cos(\omega t)$ serta menghitung impedansi kompleks, sudut fasa ϕ , dan arus puncak I_m .
5. **C5 (Mengevaluasi):** Mengevaluasi fenomena resonansi seri, amplifikasi tegangan reaktif kapasitor sebesar faktor kualitas Q ($v_C = QV_m$), serta fenomena modulasi amplitudo layangan (*beat frequency*) saat frekuensi eksitasi mendekati frekuensi alami ($\omega \approx \omega_0$).
6. **C6 (Menciptakan/Komputasi):** Mengembangkan program simulasi komputasi numerik berbasis **Julia** (`DifferentialEquations.jl` & `Plots.jl`) untuk memodelkan respon lengkap RLC AC, kurva respon frekuensi resonansi, dan fenomena beat secara interaktif.

Daftar Isi

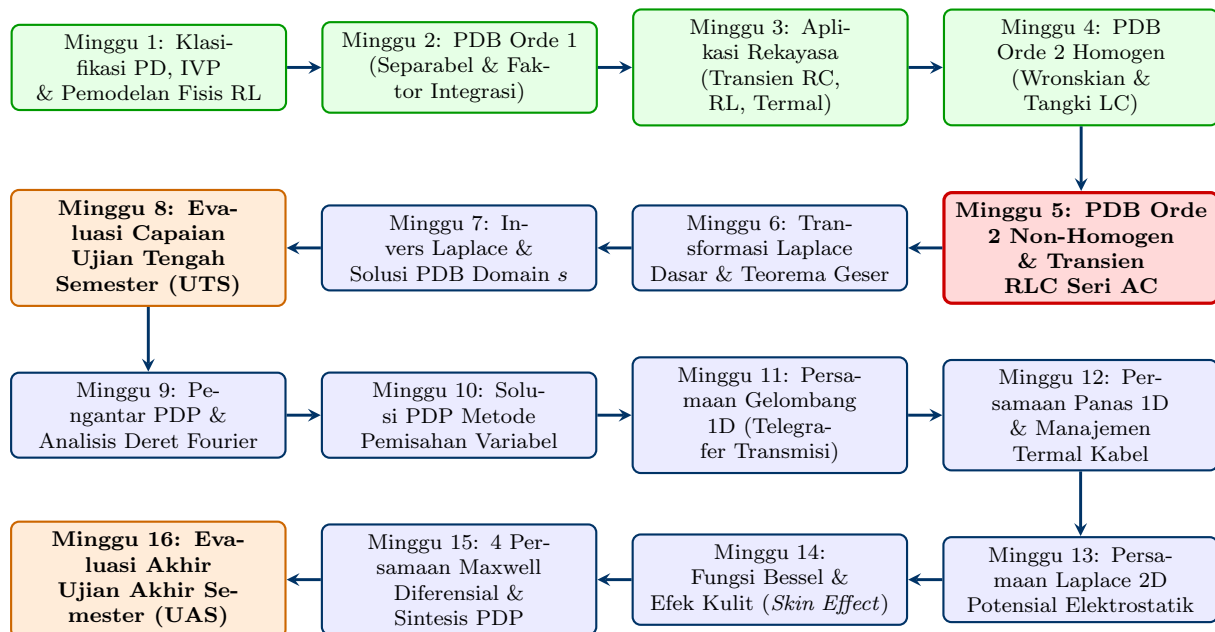
1	Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum	3
2	Pendahuluan & Filosofi Fisika: Respon Alami vs Respon Paksa	3
3	Bentuk Umum & Struktur Teorema Solusi Non-Homogen	4
4	Metode Koefisien Tak Tentu (<i>Method of Undetermined Coefficients</i>)	4
4.1	Tabel Aturan Tebakan Dasar	4
4.2	Aturan Modifikasi Perkalian x^s (Resonansi Matematis)	5
5	Aplikasi Rekayasa: Rangkaian RLC Seri AC & Resonansi Tegangan	5
5.1	Formulasi Matematis Rangkaian RLC AC	5
5.2	Solusi Keadaan Mantap (<i>Steady-State</i>) Melalui Koefisien Tak Tentu	6
5.3	Resonansi Tegangan Seri & Faktor Kualitas Q	7
5.3.1	Bahaya Pelipatgandaan Tegangan Reaktif	7
6	Fenomena Layangan (<i>Beats</i>) pada Redaman Sangat Kecil	7
7	Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah	8
8	Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia	11
8.1	Skrip Komputasi: Simulasi Transien RLC AC & Resonansi Tegangan	11
9	Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)	13
10	Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis	13
10.1	Rangkuman Inti	13
10.2	Glosarium Istilah Teknis	14
11	Referensi Standar Industri & Buku Teks Acuan	14

1 Peta Konsep & Posisi Modul dalam Kurikulum

Pada Minggu 4, kita telah menuntaskan analisis sistem bebas sumber (homogen), di mana rangkaian hanya merespons energi awal yang tersimpan di dalam kapasitor atau induktor. Pada Minggu 5, kita melangkah ke tahapan operasional riil di dunia industri kelistrikan: **sistem tereksitasi sumber luar** (*forced/driven systems*).

Sistem transmisi tenaga listrik, konverter daya elektronika, dan jaringan telekomunikasi senantiasa digerakkan oleh sumber tegangan bolak-balik (AC) sinusoidal atau pulsa periodik. Secara matematis, sistem ini dimodelkan oleh **PDB Linier Orde 2 Non-Homogen**. Solusi lengkapnya merupakan superposisi antara dinamika internal rangkaian (transien) dan karakteristik sumber pembangkit (kondisi tunak).

Posisi strategis Modul Minggu 5 di dalam kurikulum disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1: Peta jalan kurikulum perkuliahan dengan penekanan pada Modul Minggu 5.

2 Pendahuluan & Filosofi Fisika: Respon Alami vs Respon Paksa

Dalam analisis sistem linier, respon total terhadap suatu eksitasi luar selalu terbagi menjadi dua komponen fisis yang berbeda sifat:

$$\text{Respon Total } y(t) = \underbrace{y_{\text{natural}}(t)}_{\text{Respon Transien } (y_h)} + \underbrace{y_{\text{forced}}(t)}_{\text{Respon Kondisi Tunak } (y_p)} \quad (1)$$

- **Respon Alami / Transien ($y_h(t)$):** Ditentukan oleh karakteristik intrinsik sistem (nilai R, L, C) dan energi awal yang tersimpan. Karena setiap rangkaian fisik memiliki resistansi disipatif ($R > 0$), faktor atenuasi $\alpha = \frac{R}{2L} > 0$ menyebabkan seluruh suku eksponensial $e^{-\alpha t}$ meluruh secara asimtotik menuju nol ($y_h(t) \rightarrow 0$ saat $t \rightarrow \infty$). Oleh karena itu, $y_h(t)$ disebut **keadaan transien** (*transient response*).
- **Respon Paksa / Keadaan Tunak ($y_p(t)$):** Ditentukan oleh karakteristik sumber pemaksa eksternal (amplitudo V_m dan frekuensi sudut ω). Respon ini tidak pernah meluruh selama sumber terus menyuplai energi; sistem dipaksa berosilasi pada frekuensi sudut yang persis

sama dengan frekuensi sumber eksitasi. Oleh sebab itu, $y_p(t)$ disebut **keadaan mantap** (*steady-state response*).

3 Bentuk Umum & Struktur Teorema Solusi Non-Homogen

Definisi 3.1 (PDB Linier Orde 2 Non-Homogen Koefisien Konstan). Bentuk umum PDB linier orde 2 koefisien konstan dengan fungsi pemaksa non-nol $g(x) \neq 0$ dinyatakan oleh:

$$a \frac{d^2 y}{dx^2} + b \frac{dy}{dx} + cy = g(x) \quad \Longleftrightarrow \quad ay'' + by' + cy = g(x) \quad (2)$$

di mana $a, b, c \in \mathbb{R}$ adalah konstanta riil dengan $a \neq 0$, dan $g(x)$ adalah fungsi pendorong kontinu.

Teorema 3.1 (Struktur Solusi Lengkap). Jika $y_p(x)$ adalah suatu solusi partikular sembarang dari PDB non-homogen (2), dan $\{y_1(x), y_2(x)\}$ membentuk himpunan solusi fundamental dari persamaan homogen terkait ($ay'' + by' + cy = 0$), maka solusi umum lengkap dari persamaan non-homogen diberikan oleh:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_p(x) \quad (3)$$

di mana C_1 dan C_2 adalah konstanta sembarang yang ditentukan oleh Masalah Nilai Awal.

Bukti. Misalkan $Y(x)$ adalah sembarang solusi lain dari PDB non-homogen (2), sehingga berlaku $\mathcal{L}[Y] = g(x)$. Karena $y_p(x)$ juga solusi, maka $\mathcal{L}[y_p] = g(x)$. Tinjau selisih $u(x) = Y(x) - y_p(x)$:

$$\mathcal{L}[u] = \mathcal{L}[Y - y_p] = \mathcal{L}[Y] - \mathcal{L}[y_p] = g(x) - g(x) = 0$$

Persamaan ini membuktikan bahwa selisih $u(x)$ merupakan solusi dari persamaan homogen! Berdasarkan teorema solusi fundamental, setiap solusi homogen dapat dituliskan secara unik sebagai $u(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x)$. Maka:

$$Y(x) = u(x) + y_p(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + y_p(x)$$

Terbukti secara matematis. □

4 Metode Koefisien Tak Tentu (*Method of Undetermined Coefficients*)

Metode Koefisien Tak Tentu adalah algoritma analitik yang sangat efisien untuk mengonstruksi solusi partikular $y_p(x)$ ketika fungsi pendorong $g(x)$ merupakan fungsi elementer yang memiliki himpunan turunan berulang yang berhingga, yaitu:

1. Polinomial: $P_n(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$.
2. Eksponensial: $e^{\gamma x}$.
3. Sinusoidal: $\cos(\omega x)$ dan $\sin(\omega x)$.
4. Kombinasi perkalian dan penjumlahan linier dari bentuk-bentuk di atas.

4.1 Tabel Aturan Tebakan Dasar

Tabel 1 merangkum bentuk tebakan baku $y_p(x)$ berdasarkan bentuk fungsi pemaksa $g(x)$.

Tabel 1: Bentuk Tebakan Standar Metode Koefisien Tak Tentu.

Bentuk Fungsi Pemaksa $g(x)$	Bentuk Tebakan Solusi Partikular $y_p(x)$
Konstanta: k	A
Polinomial derajat n : $a_n x^n + \dots + a_0$	$A_n x^n + A_{n-1} x^{n-1} + \dots + A_1 x + A_0$
Eksponensial: $ke^{\gamma x}$	$Ae^{\gamma x}$
Sinusoidal: $k \cos(\omega x)$ atau $k \sin(\omega x)$	$A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)$
Eksponensial-Polinomial: $P_n(x)e^{\gamma x}$	$(A_n x^n + \dots + A_0)e^{\gamma x}$
Eksponensial-Sinusoidal: $e^{\gamma x}(k_1 \cos \omega x + k_2 \sin \omega x)$	$e^{\gamma x}[A \cos(\omega x) + B \sin(\omega x)]$
Polinomial-Sinusoidal: $P_n(x) \cos \omega x$	$(A_n x^n + \dots + A_0) \cos \omega x + (B_n x^n + \dots + B_0) \sin \omega x$

4.2 Aturan Modifikasi Perkalian x^s (Resonansi Matematis)

Aturan Modifikasi Krusial (Resonansi Alami-Paksa)

Apabila terdapat suku pada tebakan awal $y_p(x)$ yang **identik (berduplikasi)** dengan salah satu suku penyusun solusi komplementer/homogen $y_h(x)$, maka tebakan $y_p(x)$ wajib dikalikan dengan faktor:

$$x^s \quad (4)$$

di mana s adalah bilangan bulat positif terkecil ($s = 1$ atau $s = 2$) yang menyebabkan **tidak ada lagi satu pun suku pada $y_p(x)$ yang beririsan dengan suku-suku pada $y_h(x)$.**

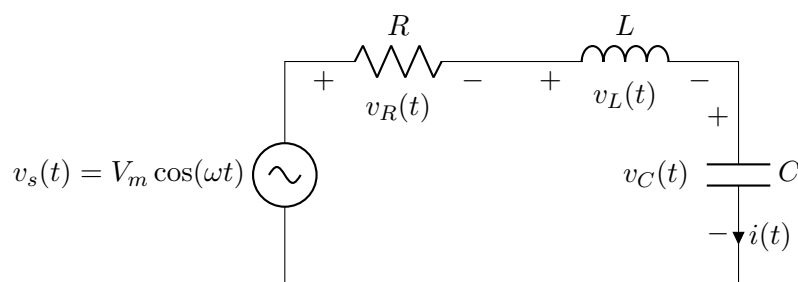
Alasan Fisis & Matematis: Jika kita memasukkan tebakan y_p yang merupakan solusi dari persamaan homogen ke dalam operator diferensial $\mathcal{L}[y] = ay'' + by' + cy$, maka ruas kiri akan menghasilkan nol secara mutlak ($\mathcal{L}[y_p] \equiv 0$). Akibatnya, persamaan $0 = g(x)$ menjadi kontradiksi dan koefisien tak tentu tidak akan pernah dapat dihitung. Pengalihan dengan x^s adalah manifestasi matematis dari fenomena **resonansi fisis**: ketika frekuensi gaya luar sama persis dengan frekuensi alami sistem, amplitudo osilasi tumbuh sebanding dengan waktu (x atau t).

5 Aplikasi Rekayasa: Rangkaian RLC Seri AC & Resonansi Tegangan

5.1 Formulasi Matematis Rangkaian RLC AC

Tinjau rangkaian RLC seri pada Gambar 2 yang dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik sinusoidal:

$$v_s(t) = V_m \cos(\omega t) \quad (5)$$



Gambar 2: Rangkaian RLC seri tereksitasi sumber tegangan bolak-balik sinusoidal AC.

Penerapan KVL pada loop tertutup menghasilkan:

$$v_R(t) + v_L(t) + v_C(t) = v_s(t) \implies Ri(t) + L \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} \int_0^t i(\tau) d\tau + v_C(0) = V_m \cos(\omega t) \quad (6)$$

Diferensialkan seluruh persamaan terhadap waktu t :

$$L \frac{d^2 i(t)}{dt^2} + R \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{C} i(t) = \frac{d}{dt} [V_m \cos(\omega t)] = -\omega V_m \sin(\omega t) \quad (7)$$

Bagi kedua ruas dengan induktansi L :

$$\frac{d^2 i(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{di(t)}{dt} + \frac{1}{LC} i(t) = -\frac{\omega V_m}{L} \sin(\omega t) \quad (8)$$

5.2 Solusi Keadaan Mantap (*Steady-State*) Melalui Koefisien Tak Tentu

Untuk mencari arus kondisi tunak $i_p(t)$, gunakan tebakan sinusoidal:

$$i_p(t) = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t) \quad (9)$$

Turunan pertama dan kedua:

$$i_p'(t) = -\omega A \sin(\omega t) + \omega B \cos(\omega t) \quad (10)$$

$$i_p''(t) = -\omega^2 A \cos(\omega t) - \omega^2 B \sin(\omega t) \quad (11)$$

Substitusikan ke persamaan diferensial (7):

$$\begin{aligned} L [-\omega^2 A \cos \omega t - \omega^2 B \sin \omega t] + R [\omega B \cos \omega t - \omega A \sin \omega t] \\ + \frac{1}{C} [A \cos \omega t + B \sin \omega t] = -\omega V_m \sin(\omega t) \end{aligned}$$

Kelompokkan suku-suku berbasis $\cos(\omega t)$ dan $\sin(\omega t)$:

$$\begin{aligned} \left[\left(\frac{1}{C} - \omega^2 L \right) A + \omega R B \right] \cos(\omega t) + \left[-\omega R A + \left(\frac{1}{C} - \omega^2 L \right) B \right] \sin(\omega t) \\ = 0 \cdot \cos(\omega t) - \omega V_m \sin(\omega t) \end{aligned} \quad (12)$$

Bagi kedua persamaan dengan ω , dan definisikan reaktansi induktif $X_L = \omega L$ serta reaktansi kapasitif $X_C = \frac{1}{\omega C}$. Selisih reaktansi total adalah $X = X_L - X_C = \omega L - \frac{1}{\omega C}$:

$$-XA + RB = 0 \implies B = \frac{X}{R} A \quad (13)$$

$$-RA - XB = -V_m \implies RA + XB = V_m \quad (14)$$

Substitusikan persamaan (13) ke (14):

$$RA + X \left(\frac{X}{R} A \right) = V_m \implies \frac{R^2 + X^2}{R} A = V_m \implies A = \frac{RV_m}{R^2 + X^2} \quad (15)$$

Maka nilai B adalah:

$$B = \frac{XV_m}{R^2 + X^2} \quad (16)$$

Besar impedansi rangkaian didefinisikan sebagai $Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$. Amplitudo arus puncak kondisi tunak adalah:

$$I_m = \sqrt{A^2 + B^2} = \sqrt{\frac{R^2 V_m^2 + X^2 V_m^2}{(R^2 + X^2)^2}} = \frac{V_m \sqrt{R^2 + X^2}}{R^2 + X^2} = \frac{V_m}{\sqrt{R^2 + X^2}} = \frac{V_m}{Z} \quad (17)$$

dan sudut fasa arus terhadap tegangan sumber:

$$\tan \phi = \frac{X}{R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} \implies i_p(t) = I_m \cos(\omega t - \phi) \quad (18)$$

Persamaan (17) dan (18) merupakan pembuktian analitis murni dari Hukum Ohm AC dan konsep impedansi domain fasor yang diturunkan langsung dari prinsip dasar PDB non-homogen!

5.3 Resonansi Tegangan Seri & Faktor Kualitas Q

Resonansi seri terjadi apabila reaktansi induktif meniadakan reaktansi kapasitif secara sempurna ($X_L = X_C$):

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \implies \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad [\text{rad/s}] \quad (19)$$

Pada kondisi resonansi ($\omega = \omega_0$):

1. Reaktansi total bernilai nol ($X = 0$), sehingga impedansi rangkaian berada pada nilai **minimum mutlak**: $Z_{\min} = R$.
2. Arus mencapai nilai **puncak maksimum**: $I_{\max} = \frac{V_m}{R}$.
3. Arus dan tegangan sumber berada dalam kondisi sefasa sempurna ($\phi = 0$, faktor daya $\cos \phi = 1$).

5.3.1 Bahaya Pelipatgandaan Tegangan Reaktif

Definisikan **Faktor Kualitas** (*Quality Factor*, Q):

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 RC} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad (20)$$

Tegangan puncak pada kapasitor saat resonansi adalah:

$$V_{C,\text{peak}} = I_{\max} \cdot X_C = \left(\frac{V_m}{R} \right) \left(\frac{1}{\omega_0 C} \right) = V_m \left(\frac{1}{\omega_0 RC} \right) = Q \cdot V_m \quad (21)$$

Demikian pula pada induktor: $V_{L,\text{peak}} = Q \cdot V_m$.

Peringatan Rekayasa Industri: Bahaya Resonansi Tegangan

Pada rangkaian penala telekomunikasi atau filter daya harmonisa dengan resistansi rendah ($R \ll 1 \Omega$), nilai faktor kualitas dapat mencapai $Q = 20$ s.d. 100. Jika sumber eksitasi AC adalah 220 V, tegangan pada pelat kapasitor dapat melonjak hingga:

$$V_C = Q \times 220 \text{ V} = 50 \times 220 \text{ V} = 11.000 \text{ Volt (11 kV)!}$$

Lonjakan tegangan reaktif raksasa ini dapat memicu ledakan tembus dielektrik kapasitor (*insulation flashover*) jika komponen tidak dirancang untuk menahan tegangan lebih resonansi.

6 Fenomena Layangan (*Beats*) pada Redaman Sangat Kecil

Tinjau rangkaian LC murni ($R = 0$) yang dieksitasi oleh sumber frekuensi ω yang nilainya sangat dekat dengan frekuensi alami ω_0 ($\omega \approx \omega_0$, namun $\omega \neq \omega_0$):

$$y'' + \omega_0^2 y = F_0 \cos(\omega t), \quad \text{dengan syarat awal } y(0) = 0, \quad y'(0) = 0 \quad (22)$$

Solusi homogen: $y_h(t) = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t$. Solusi partikular: tebak $y_p(t) = A \cos \omega t$. Turunkan dua kali: $y_p'' = -\omega^2 A \cos \omega t$. Substitusi ke PDB:

$$-\omega^2 A \cos \omega t + \omega_0^2 A \cos \omega t = F_0 \cos \omega t \implies A = \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \quad (23)$$

Solusi umum lengkap:

$$y(t) = C_1 \cos \omega_0 t + C_2 \sin \omega_0 t + \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos \omega t \quad (24)$$

Terapkan kondisi awal $y(0) = 0 \implies C_1 = -\frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2}$, dan $y'(0) = 0 \implies C_2 = 0$:

$$y(t) = \frac{F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} (\cos \omega t - \cos \omega_0 t) \quad (25)$$

Terapkan identitas trigonometri selisih kosinus: $\cos A - \cos B = -2 \sin \left(\frac{A+B}{2} \right) \sin \left(\frac{A-B}{2} \right) = 2 \sin \left(\frac{\omega_0 - \omega}{2} t \right) \sin \left(\frac{\omega_0 + \omega}{2} t \right)$:

$$y(t) = \underbrace{\left[\frac{2F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} \sin \left(\frac{\omega_0 - \omega}{2} t \right) \right]}_{\text{Selubung Modulasi Lambat (Beat)}} \cdot \underbrace{\sin \left(\frac{\omega_0 + \omega}{2} t \right)}_{\text{Gelombang Pembawa Cepat}} \quad (26)$$

Frekuensi layangan (*beat frequency*) adalah selisih frekuensi: $f_{\text{beat}} = |f_0 - f|$. Fenomena ini menjadi landasan prinsip penerima radio superheterodyne dan pemantauan getaran torsional poros generator sinkron PLTU.

7 Contoh Soal Terhitung Numerik Langkah demi Langkah

Contoh Soal 7.1 (Penyelesaian PDB Non-Homogen dengan Aturan Modifikasi). Tentukan solusi khusus dari Masalah Nilai Awal (IVP) berikut:

$$y'' - 4y' + 4y = 6xe^{2x}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 4$$

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

1. **Solusi Homogen (y_h):** Persamaan karakteristik:

$$r^2 - 4r + 4 = 0 \implies (r - 2)^2 = 0 \implies r_1 = r_2 = 2 \text{ (kembar)}$$

Maka solusi homogen adalah:

$$y_h(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$$

2. **Konstruksi Tebakan Partikular dengan Aturan Modifikasi:** Fungsi pemaksa adalah $g(x) = 6xe^{2x}$. Tebakan standar mula-mula adalah:

$$y_{\text{tebak}} = (Ax + B)e^{2x} = A x e^{2x} + B e^{2x}$$

Perhatikan:

- Suku $B e^{2x}$ berduplikasi dengan suku $C_1 e^{2x}$ pada y_h .
- Suku $A x e^{2x}$ berduplikasi dengan suku $C_2 x e^{2x}$ pada y_h .

Oleh karena itu, kita wajib mengalikan dengan x^2 ($s = 2$):

$$y_p(x) = x^2(Ax + B)e^{2x} = (Ax^3 + Bx^2)e^{2x}$$

3. Diferensiasi Solusi Partikular:

$$\begin{aligned} y_p' &= (3Ax^2 + 2Bx)e^{2x} + 2(Ax^3 + Bx^2)e^{2x} \\ &= [2Ax^3 + (3A + 2B)x^2 + 2Bx] e^{2x} \\ y_p'' &= [6Ax^2 + 2(3A + 2B)x + 2B] e^{2x} + 2[2Ax^3 + (3A + 2B)x^2 + 2Bx] e^{2x} \\ &= [4Ax^3 + (12A + 4B)x^2 + (6A + 8B)x + 2B] e^{2x} \end{aligned}$$

4. **Substitusi ke Operator PDB** $y_p'' - 4y_p' + 4y_p = 6xe^{2x}$: Kumpulkan suku-suku berdasarkan pangkat x di dalam kurung kurawal yang dikalikan e^{2x} :

- Koefisien x^3 : $4A - 4(2A) + 4(A) = 4A - 8A + 4A = 0$ (tereliminasi identik).
- Koefisien x^2 : $(12A + 4B) - 4(3A + 2B) + 4(B) = 12A + 4B - 12A - 8B + 4B = 0$ (tereliminasi identik).
- Koefisien x : $(6A + 8B) - 4(2B) + 4(0) = 6A + 8B - 8B = 6A$.
- Koefisien konstanta: $2B - 4(0) + 4(0) = 2B$.

Maka persamaan tereduksi menjadi:

$$(6Ax + 2B)e^{2x} = 6xe^{2x}$$

Samakan koefisien kedua ruas:

$$6A = 6 \implies A = 1$$

$$2B = 0 \implies B = 0$$

Diperoleh solusi partikular yang sangat elegan:

$$y_p(x) = x^3 e^{2x}$$

5. Solusi Umum Lengkap:

$$y(x) = (C_1 + C_2x)e^{2x} + x^3 e^{2x}$$

6. **Penerapan Masalah Nilai Awal:** Kondisi $y(0) = 1$:

$$y(0) = C_1 e^0 + 0 = 1 \implies C_1 = 1$$

Turunan pertama solusi umum:

$$y'(x) = C_2 e^{2x} + 2(C_1 + C_2x)e^{2x} + 3x^2 e^{2x} + 2x^3 e^{2x}$$

Kondisi $y'(0) = 4$:

$$y'(0) = C_2 + 2C_1 = 4 \implies C_2 + 2(1) = 4 \implies C_2 = 2$$

Maka solusi khusus tunggal adalah:

$$y(x) = (1 + 2x + x^3)e^{2x} \quad \square$$

Contoh Soal 7.2 (Respon Arus dan Resonansi Rangkaian RLC Seri AC). Sebuah sirkuit RLC seri memiliki parameter $R = 10 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$, dan $C = 10 \mu\text{F}$. Sirkuit dihubungkan ke generator sinusoidal $v_s(t) = 100 \cos(\omega t)$ Volt.

- Hitung frekuensi resonansi sudut ω_0 dan faktor kualitas Q rangkaian.
- Jika frekuensi kerja generator disetel persis pada kondisi resonansi ($\omega = \omega_0$), tentukan persamaan arus tunak $i(t)$ dan tegangan puncak kapasitor $V_{C,\text{maks}}$.
- Jika frekuensi generator diubah menjadi $\omega = 500 \text{ rad/s}$, hitung impedansi total Z , arus puncak I_m , dan pergeseran sudut fasa ϕ .

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

(a) **Frekuensi resonansi sudut dan faktor kualitas:**

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0,1 \times 10 \times 10^{-6}}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-6}}} = 1.000 \text{ rad/s}$$

Faktor kualitas rangkaian:

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1.000 \times 0,1}{10} = \frac{100}{10} = 10$$

(b) **Kondisi Resonansi** ($\omega = 1.000 \text{ rad/s}$): Impedansi sirkuit murni resistif: $Z = R = 10 \Omega$. Arus puncak:

$$I_{\text{maks}} = \frac{V_m}{R} = \frac{100 \text{ V}}{10 \Omega} = 10 \text{ Ampere}$$

Karena sudut fasa $\phi = 0$, maka arus tunak adalah:

$$i(t) = 10 \cos(1.000t) \text{ [Ampere]}$$

Tegangan puncak pada kapasitor mengalami pelipatgandaan faktor Q :

$$V_{C,\text{maks}} = Q \times V_m = 10 \times 100 \text{ V} = 1.000 \text{ Volt!}$$

Tegangan kapasitor melonjak 10 kali lipat dari tegangan sumber!

(c) **Kondisi Non-Resonansi** ($\omega = 500 \text{ rad/s}$): Reaktansi induktif: $X_L = \omega L = 500 \times 0,1 = 50 \Omega$. Reaktansi kapasitif: $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{500 \times 10 \times 10^{-6}} = \frac{1}{5 \times 10^{-3}} = 200 \Omega$. Reaktansi total: $X = X_L - X_C = 50 - 200 = -150 \Omega$ (bersifat kapasitif). Impedansi total:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{10^2 + (-150)^2} = \sqrt{100 + 22.500} = \sqrt{22.600} \approx 150,33 \Omega$$

Arus puncak:

$$I_m = \frac{V_m}{Z} = \frac{100 \text{ V}}{150,33 \Omega} \approx 0,665 \text{ Ampere}$$

Sudut fasa:

$$\phi = \arctan\left(\frac{X}{R}\right) = \arctan\left(\frac{-150}{10}\right) = \arctan(-15) \approx -86,19^\circ = -1,504 \text{ rad}$$

Maka persamaan arus sesaat adalah:

$$i(t) = 0,665 \cos(500t + 1,504 \text{ rad}) \text{ [A]} \quad \square$$

Contoh Soal 7.3 (Simulasi Resonansi Torsi Sub-Sinkron (SSR)). Tinjau fenomena osilasi layangan pada sistem transmisi daya dengan frekuensi alami jaringan terkompensasi seri $\omega_0 = 314 \text{ rad/s}$ (50 Hz) yang terganggu oleh arus harmonisa inter-sub-sinkron $\omega = 300 \text{ rad/s}$ (47,7 Hz) dengan redaman yang sangat kecil ($R \approx 0$). Jika persamaan gerak simpangan muatan adalah $q'' + 314^2 q = 100 \cos(300t)$ dengan $q(0) = 0$ dan $q'(0) = 0$:

(a) Turunkan persamaan gelombang layangan $q(t)$.

(b) Hitung frekuensi siklik gelombang pembawa dan frekuensi siklik denyut layangan (*beat frequency*).

Penyelesaian Langkah demi Langkah:

- (a) **Derivasi persamaan gelombang layangan:** Gunakan formula layangan analitis (26):

$$\omega_0^2 - \omega^2 = (314)^2 - (300)^2 = 98.596 - 90.000 = 8.596 \text{ rad}^2/\text{s}^2$$

Amplitudo puncak layangan:

$$A_{\text{beat}} = \frac{2F_0}{\omega_0^2 - \omega^2} = \frac{2 \times 100}{8.596} \approx 0,02327 \text{ Coulomb}$$

Frekuensi sudut selubung modulasi:

$$\omega_{\text{mod}} = \frac{\omega_0 - \omega}{2} = \frac{314 - 300}{2} = 7 \text{ rad/s}$$

Frekuensi sudut gelombang pembawa:

$$\omega_{\text{carrier}} = \frac{\omega_0 + \omega}{2} = \frac{314 + 300}{2} = 307 \text{ rad/s}$$

Maka solusi analitis lengkap gelombang layangan adalah:

$$\mathbf{q}(\mathbf{t}) = \mathbf{0,02327} \sin(\mathbf{7t}) \sin(\mathbf{307t}) \text{ [Coulomb]}$$

- (b) **Frekuensi siklik:** Frekuensi denyut layangan (*beat frequency*):

$$f_{\text{beat}} = \frac{|\omega_0 - \omega|}{2\pi} = \frac{14 \text{ rad/s}}{2 \times 3,14159} \approx \mathbf{2,23 \text{ Hz}}$$

Frekuensi gelombang pembawa:

$$f_{\text{carrier}} = \frac{307 \text{ rad/s}}{2\pi} \approx \mathbf{48,86 \text{ Hz}} \quad \square$$

8 Praktikum Komputasi Numerik Terbuka Berbasis Julia

8.1 Skrip Komputasi: Simulasi Transien RLC AC & Resonansi Tegangan

Listing 1 menyajikan kode program lengkap dalam bahasa **Julia 1.12+** menggunakan pustaka ‘DifferentialEquations.jl’ dan ‘Plots.jl’.

```

1  # =====
2  # PRAKTIKUM PERSAMAAN DIFERENSIAL - MINGGU 5
3  # Simulasi RLC Seri AC Sinusoidal & Kurva Resonansi
4  # Jurusan Teknik Elektro, Universitas Bengkulu
5  # =====
6
7  using DifferentialEquations
8  using Plots
9
10 # -----
11 # Model PDB Orde 2 Non-Homogen:
12 # x1 = q (muatan), x2 = dq/dt = i (arus listrik)
13 # dx1/dt = x2
14 # dx2/dt = (1/L) * [Vm*cos(omega*t) - R*x2 - (1/C)*x1]
15 # -----
16 function rlc_ac!(dx, x, p, t)
17     R, L, C, Vm, omega = p
18     dx[1] = x[2]
19     dx[2] = (Vm * cos(omega * t) - R * x[2] - (1.0 / C) * x[1]) / L
20 end

```

```

21
22 # Parameter Fisis Rangkaian
23 R = 10.0          # Hambatan [Ohm]
24 L = 0.1           # Induktansi [Henry]
25 C = 10.0e-6       # Kapasitansi [Farad]
26 Vm = 100.0        # Tegangan puncak generator AC [Volt]
27
28 omega0 = 1.0 / sqrt(L * C) # 1000 rad/s (Resonansi)
29 Q = (omega0 * L) / R      # Faktor Kualitas (Q = 10)
30
31 println("== PARAMETER RLC AC ==")
32 println("Frekuensi sudut resonansi (omega0): ", omega0, " rad/s")
33 println("Faktor Kualitas (Q) : ", Q)
34 println("Tegangan puncak kapasitor resonansi: ", Q * Vm, " Volt")
35
36 # Simulasi 1: Respon Waktu pada Frekuensi Resonansi
37 p_res = [R, L, C, Vm, omega0]
38 x0 = [0.0, 0.0] # Muatan dan arus awal bernilai nol
39 tspan = (0.0, 0.04) # Simulasi selama 40 milidetik
40
41 prob_res = ODEProblem(rlc_ac!, x0, tspan, p_res)
42 sol_res = solve(prob_res, Tsit5(), reltol=1e-8, abstol=1e-8)
43
44 t_eval = range(0.0, 0.04, length=500)
45 i_res = [sol_res(t)[2] for t in t_eval]
46 vc_res = [sol_res(t)[1] / C for t in t_eval]
47
48 # Simulasi 2: Kurva Respon Frekuensi Resonansi
49 omega_sweep = range(200.0, 2000.0, length=200)
50 I_steady = zeros(length(omega_sweep))
51
52 for (idx, w) in enumerate(omega_sweep)
53     X = w * L - 1.0 / (w * C)
54     Z = sqrt(R^2 + X^2)
55     I_steady[idx] = Vm / Z
56 end
57
58 # -----
59 # Visualisasi Grafik
60 # -----
61 p1 = plot(t_eval .* 1000, i_res, label="Arus i(t) [A]", lw=2, color=:blue)
62 xlabel!(p1, "Waktu t [milidetik]")
63 ylabel!(p1, "Arus [Ampere]")
64 title!(p1, "Transien Arus RLC Seri pada Kondisi Resonansi")
65
66 p2 = plot(t_eval .* 1000, vc_res, label="Tegangan Kapasitor v_C(t) [V]", lw=2,
67          color=:red)
68 hline!(p2, [Q * Vm, -Q * Vm], ls=:dash, color=:black, label="Batas Q*Vm (1000 V)")
69 xlabel!(p2, "Waktu t [milidetik]")
70 ylabel!(p2, "Tegangan Kapasitor [Volt]")
71 title!(p2, "Amplifikasi Tegangan Reaktif Kapasitor (Faktor Q=10)")
72
73 p3 = plot(omega_sweep, I_steady, label="Kurva Resonansi Arus", lw=2.5, color=:green)
74 vline!(p3, [omega0], ls=:dash, color=:red, label="omega0 = 1000 rad/s")
75 xlabel!(p3, "Frekuensi Sudut omega [rad/s]")
76 ylabel!(p3, "Arus Puncak I_m [Ampere]")
77 title!(p3, "Respon Frekuensi Arus Keadaan Mantap RLC Seri")
78
79 plot(p1, p2, p3, layout=(3,1), size=(800, 900))
80 savefig("respon_rlc_ac_resonansi.png")
81 println("Simulasi selesai. Gambar tersimpan di respon_rlc_ac_resonansi.png")

```

Listing 1: Simulasi Lengkap Transien RLC Seri AC dan Kurva Resonansi dengan Julia.

9 Evaluasi & Bank Soal Terstruktur Taksonomi Bloom (C1 s.d. C6)

1. [C1 - Mengingat] Tuliskan bentuk tebakan awal solusi partikular $y_p(x)$ menggunakan metode koefisien tak tentu untuk PDB:

$$y'' + 3y' + 2y = 4x^2 + e^{-x}$$

Perhatikan apakah ada suku yang memerlukan modifikasi x^s !

2. [C2 - Memahami] Mengapa pada kondisi resonansi seri rangkaian RLC, impedansi total rangkaian mencapai nilai minimum sedangkan tegangan pada komponen reaktif dapat melonjak berkali-kali lipat dari tegangan sumber?
3. [C3 - Menerapkan] Selesaikan PDB non-homogen berikut dengan cermat:

$$y'' + 9y = 12 \cos(3x), \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = 1$$

4. [C4 - Menganalisis] Tinjau sirkuit RLC seri yang disuplai oleh sumber tegangan AC:

$$v_s(t) = 220\sqrt{2} \cos(100\pi t) \text{ [Volt]} \quad (f = 50 \text{ Hz})$$

Parameter rangkaian adalah $R = 5 \Omega$, $L = 50 \text{ mH}$, dan $C = 200 \mu\text{F}$. Tentukan persamaan matematis respon arus transien lengkap $i(t)$ jika sakelar ditutup pada saat $t = 0$.

5. [C5 - Mengevaluasi] Pada sistem transmisi daya yang memiliki saluran kabel bawah tanah berkapasitansi tinggi, sering terjadi fenomena resonansi harmonisa kelima (250 Hz) yang dipicu oleh beban inverter non-linier industri. Berikan evaluasi analitis bagaimana perancangan filter pasif penolak harmonisa dapat menekan lonjakan tegangan harmonisa pada bus gardu induk!
6. [C6 - Merancang] Rancanglah sebuah modul program dalam bahasa **Julia** yang menerima parameter input rangkaian (R, L, C, V_m, ω) dan menghitung secara otomatis:
 - (i) frekuensi resonansi, faktor kualitas Q , dan lebar pita (*bandwidth*) $\Delta\omega$,
 - (ii) daya aktif rata-rata (P), daya reaktif (Q_{reaktif}), dan faktor daya ($\cos \phi$),
 - (iii) animasi interaktif perambatan gelombang tegangan dan arus fase domain waktu.

10 Rangkuman & Glosarium Istilah Teknis

10.1 Rangkuman Inti

1. Solusi lengkap PDB non-homogen adalah penjumlahan solusi komplementer (transien) $y_h(x)$ dan solusi partikular (tunak) $y_p(x)$.
2. Metode Koefisien Tak Tentu menebak struktur fungsi partikular berdasarkan turunan fungsi pemaksa, dengan aturan modifikasi perkalian x^s jika terjadi irisan dengan solusi homogen.
3. Pada rangkaian RLC AC sinusoidal, solusi partikular merepresentasikan arus keadaan mantap yang berosilasi pada frekuensi sumber dengan pergeseran sudut fasa $\phi = \arctan(X/R)$.

4. Fenomena resonansi seri terjadi pada $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$, di mana impedansi bernilai minimum $Z = R$ dan tegangan kapasitor mengalami amplifikasi sebesar $v_C = QV_m$.
5. Fenomena layangan (*beats*) timbul dari interaksi dua frekuensi yang berdekatan pada sistem beredaman sangat rendah, membentuk gelombang modulasi amplitudo periodik.

10.2 Glosarium Istilah Teknis

- **Fungsi Pemaksa (Forcing Function):** Suku tak nol $g(t)$ di ruas kanan PDB yang merepresentasikan sumber energi atau eksitasi eksternal.
- **Keadaan Mantap (Steady-State):** Kondisi operasi jangka panjang suatu sistem fisik setelah seluruh respon transien teredam sepenuhnya.
- **Resonansi Seri:** Kondisi pada rangkaian RLC seri di mana reaktansi induktif dan kapasitif saling meniadakan ($X_L = X_C$), menghasilkan arus maksimum.
- **Faktor Kualitas (Q):** Ukuran ketajaman resonansi dan rasio penyimpanan energi terhadap disipasi energi per siklus pada rangkaian reaktif.
- **Fenomena Beat (Layangan):** Modulasi periodik amplitudo gelombang gabungan akibat interferensi dua frekuensi yang berselisih sangat kecil.
- **Amplifikasi Tegangan Reaktif:** Gejala lonjakan tegangan pada induktor atau kapasitor saat resonansi yang nilainya melampaui tegangan sumber pembangkit.

11 Referensi Standar Industri & Buku Teks Acuan

1. Alexander, C. K., & Sadiku, M. N. O. (2021). *Fundamentals of Electric Circuits* (7th ed.). New York: McGraw-Hill Education.
2. Kreyszig, E. (2011). *Advanced Engineering Mathematics* (10th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
3. Zill, D. G. (2018). *A First Course in Differential Equations with Modeling Applications* (11th ed.). Boston: Cengage Learning.
4. IEEE Power and Energy Society. (2014). *IEEE Std 519-2014: IEEE Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems*. New York: IEEE.
5. Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., & Durbin, S. M. (2019). *Engineering Circuit Analysis* (9th ed.). New York: McGraw-Hill.
6. Rackauckas, C., & Nie, Q. (2017). DifferentialEquations.jl – A Performant and Feature-Rich Ecosystem for Solving Differential Equations in Julia. *Journal of Open Research Software*, 5(1), 15.